# 컴퓨터구조

Presented by
오 세 춘

## 제0장 강좌 소개

## ACS24020-02

# 담당 교수 및 강의 시간

## ■ 오세춘(吳世春) 교수의 주요 경력

- ✓ 2026년 1학기까지 컴퓨터공학부 교수
- ✓ 1984년~2015년 기업체 근무

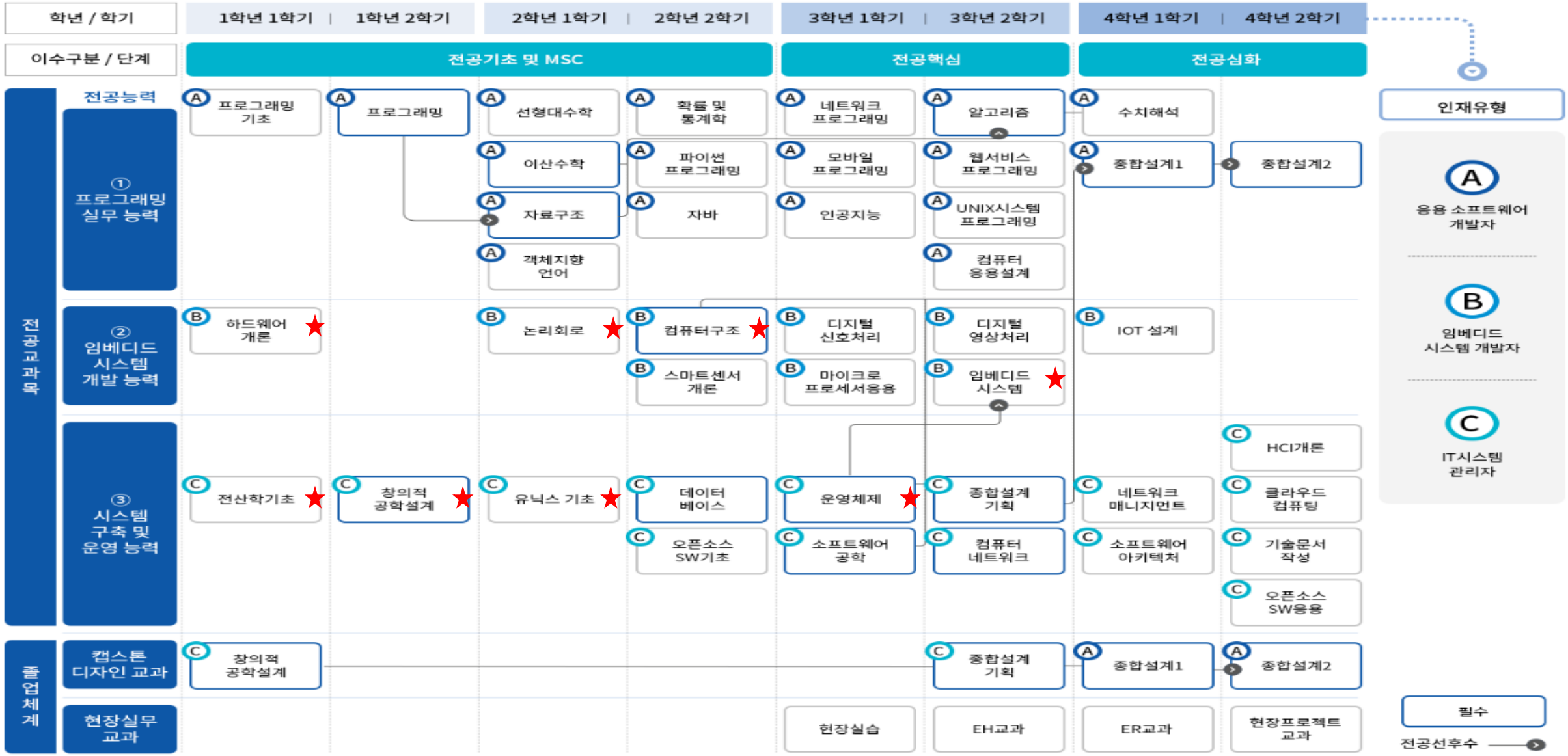
## ■ 연락처


- ✓ 컴퓨터공학부 사무실 : 031-8041-0510, 0511
- ✓ E-mail : sc.oh@tukorea.ac.kr
- ✓ 긴급연락처: 010-8968-4781


## ■ 수업시간 및 강의실

- ✓ 화요일 4~6교시 (12:30~15:20)
- ✓ E222 강의실

# 주요 강의 과목(컴퓨터공학 전공)



# 본 강좌의 목적 및 범위

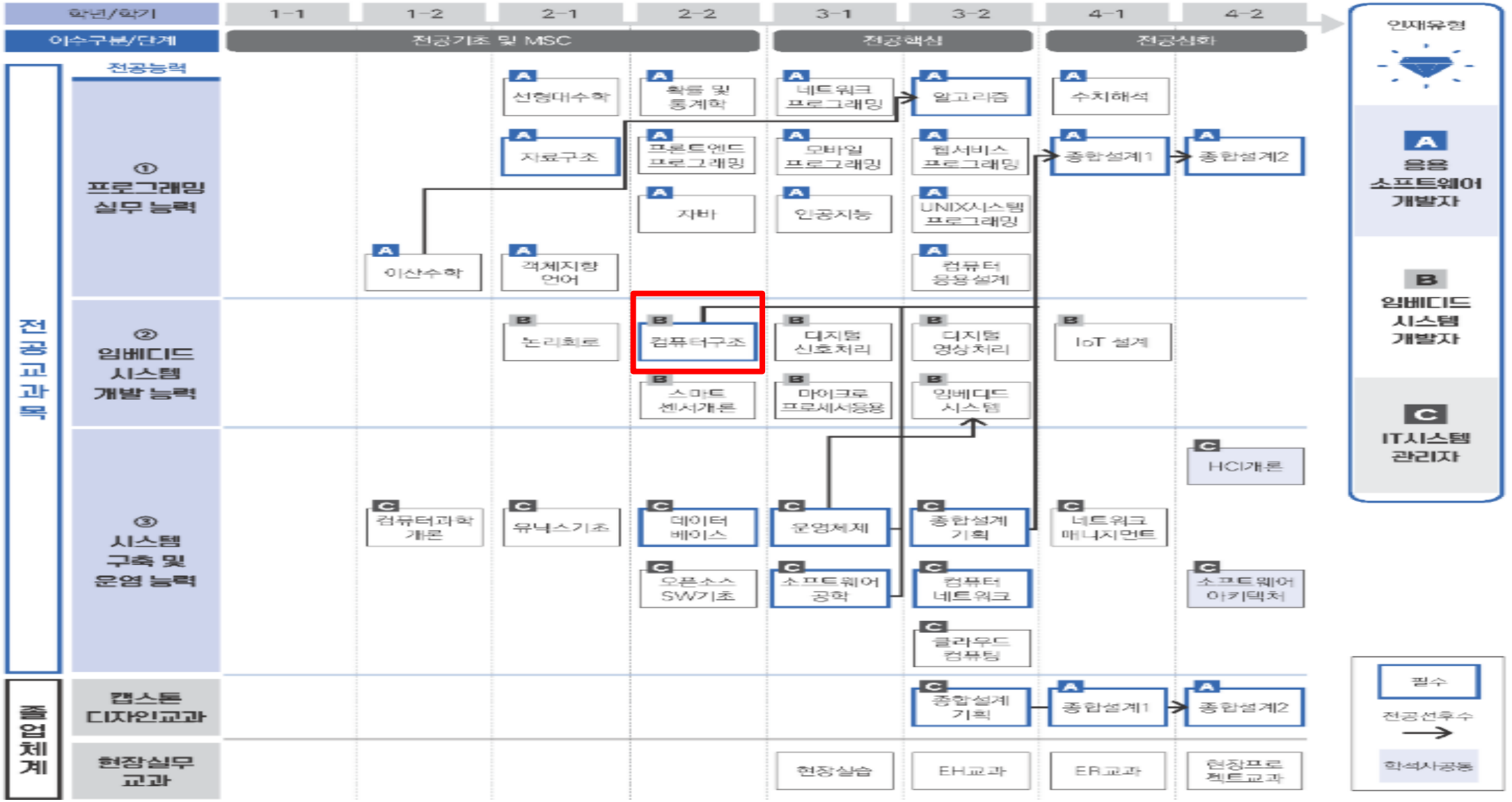
## ■ 서론

- ✓ 이 과목은 컴퓨터공학을 전공하는 공학도에게
  - ➢ 컴퓨터의 발전 과정과
  - ➢ 컴퓨터의 내부구조를 살펴보고 이해함으로써,
  - ➢ 컴퓨터의 기본적 동작 원리를 배울 수 있는 기회를 제공함을
  - ➢ 목적으로 한다.
- ✓ 또한 이러한 학습을 통해
  - ➢ 대형시스템, 개인용 PC는 물론 각종 제어시스템에 사용되는 Embedded System 까지의 동작 원리를 파악함으로써
- ✓ 향후 해당 분야의 심화학습에 필요한 기본 개념을 확립 한다.

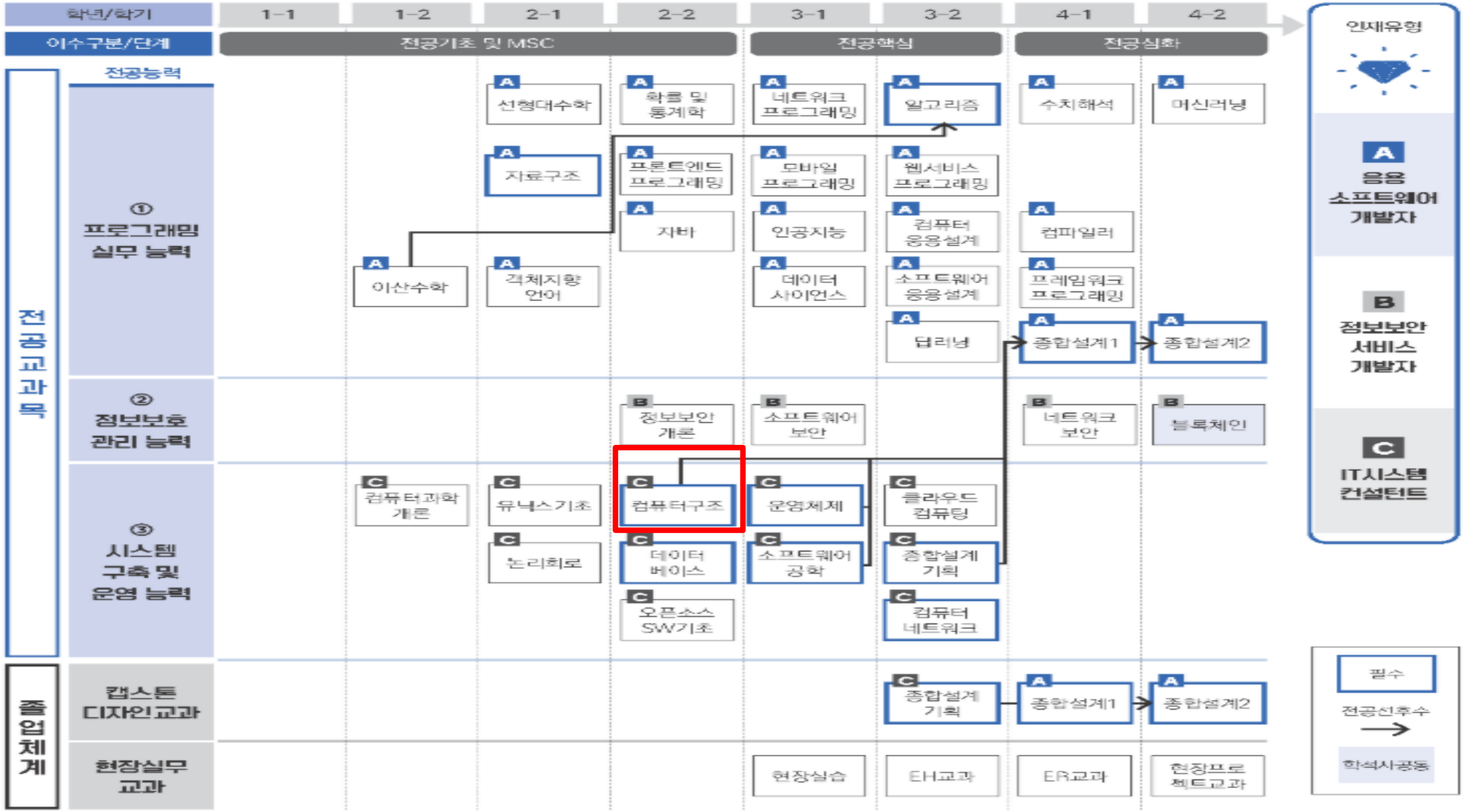
## ■ 필요 사전 지식

- ✓ 전산학 기초, 논리회로 등의 지식이 있으면 다소 유리

# 교과목 체계도 (컴퓨터공학 전공)



# 교과목 체계도 (소프트웨어 전공)



# 교재 소개

- 교재명 : "컴퓨터 구조론[개정6판]"
  - ✓ 이전 교재인 "컴퓨터 구조론[개정5판]" 도 사용 가능
- 저자 : 김종현
- 발행처 : 생능출판사
- ISBN : 979-11-92932-94-1
- 발행일 : 2024. 12. 13
- 보조 강의 자료 (PDF)
  - ✓ **강의 전까지 해당 주차의 PPT(PDF) 내용을 e-Class에 등록**
  - ✓ 교재 내용을 기본으로 대폭적으로 내용/설명이 추가
  - ✓ 일부 부분은 간략하게 학습
  - ✓ PPT 우측상단에 교재(6판)의 쪽 번호 기록
    - ➢ 쪽 번호가 없는 경우는 새롭게 추가한 내용 (시험 포함됨)





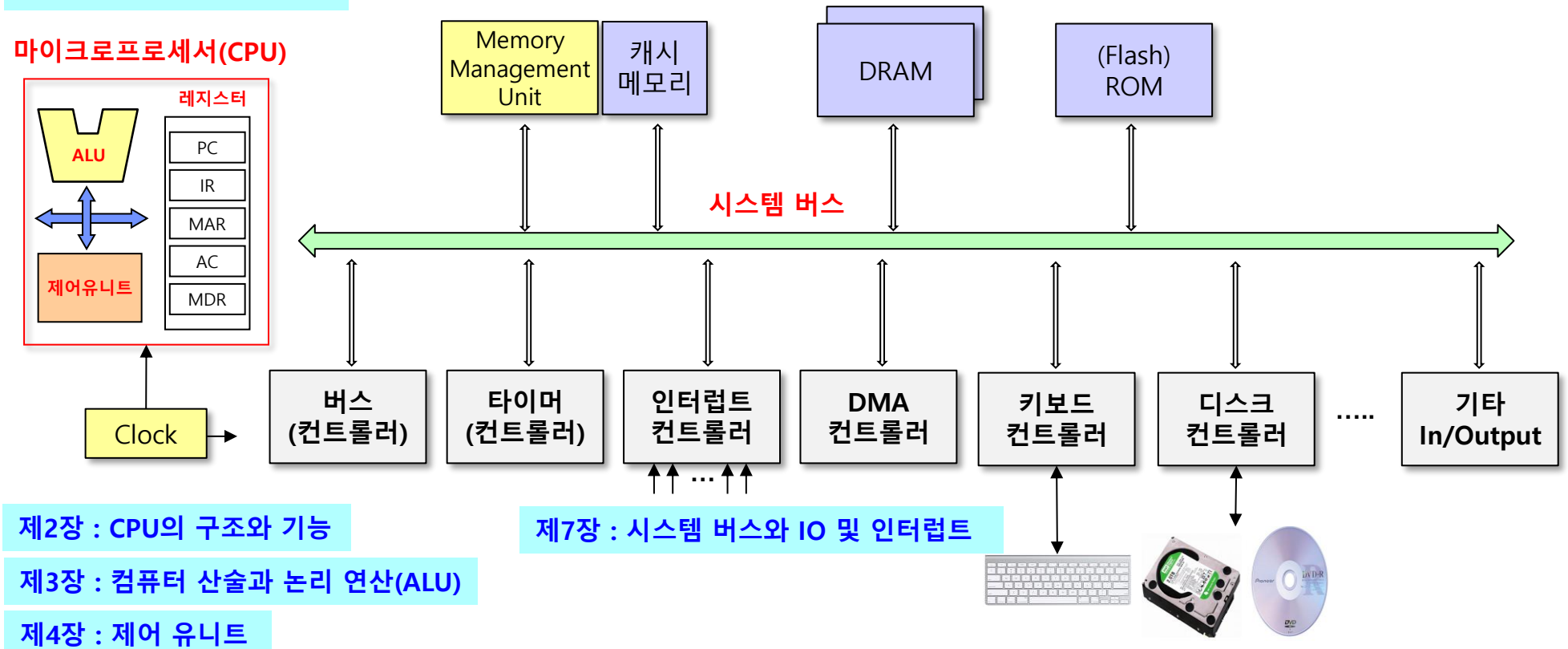

# 교재 주요 내용

## ■ 컴퓨터 시스템의 구성 – 교재 구성 내용

제1장 : 컴퓨터시스템 개요

제5장 : 기억장치

추가: 가상메모리




제2장 : CPU의 구조와 기능

제3장 : 컴퓨터 산술과 논리 연산(ALU)

제4장 : 제어 유니트

제7장 : 시스템 버스와 IO 및 인터럽트

제6장 : 보조기억장치

제8장 : 고성능 컴퓨터시스템 구조

# 단원별 주요 학습 내용

※ 교재 내용을 기본으로 하되, 대폭적으로 내용/설명이 추가되고 일부 내용은 간략하게 학습

- **제1장 컴퓨터 시스템 개요**
  - ✓ 1.1 컴퓨터의 기본 구조
  - ✓ 1.2 정보의 표현과 저장
  - ✓ 1.3 시스템의 구성
  - ✓ 1.4 컴퓨터구조의 발전과정
  - ✓ 1.5 컴퓨터 성능 → 교재에 없음
- **제2-1장 컴퓨터 시스템 개요**
  - ✓ 2.1 CPU의 기본 구조
  - ✓ 2.2 명령어 실행
- **제2-2장 컴퓨터 시스템 개요**
  - ✓ 2.3 명령어 파이프라이닝
- **제2-3장 컴퓨터 시스템 개요**
  - ✓ 2.4 명령어 세트 (주소지정 방식 포함)
- **3장 컴퓨터 산술과 논리 연산(ALU)**
  - ✓ 3.1 ALU의 구성 요소
  - ✓ 3.2 정수의 표현
  - ✓ 3.3 논리 연산
  - ✓ 3.4 시프트 연산
  - ✓ 3.5 정수의 산술 연산
  - ✓ 3.6 부동소수점 수의 표현
  - ✓ 3.7 부동소수점 산술 연산
- **제4장 제어 유니트**
  - ✓ 4.1 제어 유니트의 기능
  - ✓ 4.2 제어 유니트의 구조
  - ✓ 4.3 마이크로 명령어의 형식
  - ✓ 4.4 마이크로프로그래밍
  - ✓ 4.5 마이크로프로그램의 순서 제어
  - ✓ 4.6 데이터 경로 → 교재에 없음
- **제5-1장 기억장치**
  - ✓ 5.1 기억장치의 분류와 특성

# 단원별 주요 학습 내용

※ 교재 내용을 기본으로 하되, 대폭적으로 내용/설명이 추가되고 일부 내용은 간략하게 학습

- ✓ 5.2 계층적 기억장치시스템
- ✓ 5.3 반도체 기억장치
- ✓ 5.4 기억장치 모듈의 설계
- ✓ 5.6 DDR SDRAM
- ✓ 5.7 차세대 비휘발성 기억장치

■ **제5-2장 기억장치 (캐시메모리)**

- ✓ 5.5 캐시 기억장치

■ **제5-3장 기억장치 (가상메모리)**

- ✓ 교재에 없음

■ **제6장 보조저장장치**

- ✓ 6.1 하드 디스크
- ✓ 6.2 RAID → 개념 위주
- ✓ 6.3 플래시 메모리와 SSD
- ✓ 6.4 광 저장장치 (Optical storage drive)

  → 부록 A의 내용이나 요약하여 옮김

■ **제7장 시스템 버스와 IO 및 인터럽트**

- ✓ 7.1 시스템 버스
- ✓ 7.2 버스 중재
- ✓ 7.3 I/O 장치의 접속
- ✓ 7.4 인터럽트를 이용한 I/O
- ✓ 7.5 DMA를 이용한 I/O

■ **제8장 고성능 컴퓨터시스템 구조**

- ✓ 8.1 병렬처리의 개념 및 필요성
- ✓ 8.2 병렬처리의 단위
- ✓ 8.3 병렬컴퓨터의 분류
- ✓ 8.4 다중프로세서 시스템 구조

  → 캐시 일관성 유지(MESI) 프로토콜 생략

- ✓ 8.5 GPU와 HBM

  → 기본 개념만 학습

# 강의 일정

- **특별한 사항이 없으면 다음 일정표에 따라 진행**

✓ **10월7일(추석) 동영상 녹화 수업**

| 주차 | 날짜 | 강의 내용 | 참고 | 점수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9월01일(화) | 제0장 과정소개<br>제1장 컴퓨터시스템 개요(1/4) | | |
| 2 | 9월08일(화) | 제1장 컴퓨터시스템 개요(3/4) | | 2 |
| 3 | 9월15일(화) | 제2-1장 CPU의 구조와 기능(기본구조와 명령어 실행) | | 3 |
| 4 | 9월22일(화) | 제2-2장 CPU의 구조와 기능(명령어 파이프 라이닝) | | |
| 5 | 9월29일(화) | 제2-3장 CPU의 구조와 기능(명령어 세트 및 주소지정 방식) | 실습(8086) | 6 |
| 6 | 10월06일(화) | 제3장 컴퓨터 산술과 논리 연산 | 실습(로지심) | 2 |
| 7 | 10월13일(화) | 제4장 제어 유니트 및 중간정리<br>수시고사-1 | | 2 |
| 8 | **10월20일(화)** | **중간고사** | | 30 |
| 9 | 10월27일(화) | 제5장-1 기억장치 | | |
| 10 | 11월03일(화) | 제5장-2 기억장치(캐시메모리) | | 2 |
| 11 | 11월10일(화) | 제5장-3 기억장치(가상메모리) | | 2 |
| 12 | 11월17일(화) | 제6장 보조저장장치 | | 2 |
| 13 | 11월24일(화) | 제7장 시스템 버스와 IO 및 인터럽트 | | 5 |
| 14 | 12월01일(화) | 제8장 고성능 컴퓨터시스템 구조 및 중간정리<br>수시고사-2 | | 4 |
| 15 | **12월08일(화)** | **기말고사** | | 30 |
| | 출석 | | | 10 |
| | 총점 | | | 100 |

# 강의 진행 방법

## ■ 강의 방법

- ✓ 교수 강의
  - ➢ 교재와 사전에 제공되는 PPT 자료 활용
  - ➢ 프로젝터 위주의 진행 및 일부 판서
  - ➢ 매주 강의 수일 전까지 해당 주차의 강의자료 업로드 예정 (e-Class)
  - ➢ **예습을 하지 않으면 절대로 진도를 따라올 수 없음**
    - ❖ **강의 속도가 매우 빠르고 내용이 무척 많음**
  - ➢ 실습은 2회 예정 → 이론 수업 진도에 따라 가변적
- ✓ 팀 과제 (설계과목)
  - ➢ 팀과제 생략 → 개인과제-10에서 작성한 보고서로 대치
- ✓ 개인과제
  - ➢ 수업시간 중 공지 → 'e-class 과제' 란에 마감일까지 제출
  - ➢ '기본 문제' 풀이 과제의 경우 교재에 답이 있으나 **반드시 직접** 풀어보기 바람
    - ❖ 과제 종료 후 e-class에 상세한 풀이를 제공함
  - ➢ 기타 '조사' 과제 및 '실습' 과제

**수업방법(예습위주) :**

① 교재 예습
② PDF 예습
③ 수업
④ 개인 복습/연습문제
⑤ 수시고사
⑥ 중간 정리
⑦ 중간/기말고사

# 평가 방법

## ■ 평가 방법 (총점 100점)

1) **중간고사 및 기말고사** : 각 30점 x 2 = **총 60점**

2) **수시고사(2회)** : 각 2점 x 2 = **총 4점**

- e-class 온라인 시험 예정 (교재, PDF, 요약자료 등의 사용이 가능)
- 중간/기말고사 전에 중간정리를 하는 목적

3) **출석**

- 출석시간/45시간 x 10점 = **총 10점**
- 전자 출결(**지각 10분**) + Offline 출석 재점검
- 12시간 이상 결석 시 F 학점(학칙), 지각 3회 → 자동 결석 1회 처리
- 출결 후 무단 퇴실 시 당일 모든 시간 결석처리 및 학점 조정 있음

4) **개인 과제** : 11회 = **총 26점**

- e-class 등록. 지연 제출 없음. 내용이 부실할 경우 1점
- 연습문제 풀이 8회(각 2점), 조사 과제 2회(각 3점), 실습과제 1회(4점)

※ 출석번호 관리

※ 개인 이메일 확인/수정

※ 엑셀 성적관리(교수)

※ 상대평가-1(A등급 최대 40%, B등급 최대 80%)

**< 공정한 성적 관리 >**

1) 사전 점수 배점 항목 공개

2) 엑셀 관리

3) 개인별 취득 점수 이메일 공개 (총2회)

→ 중간고사, 기말고사

→ **취득 점수에 대한 확인 요청 환영**

4) 학점 공개 이후

→ **학점에 대한 이의신청 절대 없음**

참고로 학기말 순위를 메길 때 최종 점수가 같을 경우에는 출석, 실습 점수, 과제 점수, 기말고사 점수, 중간고사 점수를 우선순위로 하여 석차를 메김

# Thank you